

Aux étudiants

On se présente en colle au point sur les exercices classiques et sur les exercices sélectionnés du cc-INP.

Aux colleurs

Les parties repérées par [*] ne concernent que les étudiants de MPI*, et pas ceux de MPI.

230. Déterminants

Déterminant d'une famille de n vecteurs dans une base, changement de base, indépendance linéaire.

Déterminant d'un endomorphisme.

Déterminant d'une matrice carrée.

Calcul de déterminants, développement par rapport à une ligne, à une colonne, cas des matrices diagonales, triangulaires. Opérations élémentaires. Déterminants par blocs dans le cas d'une matrice triangulaires par blocs. Déterminant de Vandermonde.

[*] L'ensemble des formes n -linéaires alternées est un espace vectoriel de dimension 1.

240. Diagonalisation

Éléments propres d'un endomorphisme Valeur propre, vecteur propre, équation aux éléments propres, sous-espace propre. Étude de la stabilité par u d'une droite vectorielle. La somme d'espaces propres associés à des valeurs propres distinctes est directe. Liberté d'une famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes. Si $u \circ v = v \circ u$, les espaces propres de u , le noyau de u et l'image de u sont stables par v .

Cas de la dimension finie, spectre. u inversible si et seulement si 0 n'est pas valeur propre de u .

Éléments propres d'une matrice carrée Endomorphisme de $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$ canoniquement associé à A , valeur propre, vecteur propre, équation aux éléments propres, sous-espace propre. Cas d'une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vue comme matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Éléments propres d'une matrice carrée représentant un endomorphisme Lien entre les deux paragraphes précédents. Éléments propres et matrices semblables.

Polynôme caractéristique Polynôme caractéristique d'une matrice : $\chi_A(X) = \det(XI_n - A)$. Il est unitaire, de degré n , on connaît le coefficient en X^{n-1} et le coefficient constant. Cas d'une matrice triangulaire ou diagonale.

Multiplicité d'une valeur propre. Valeurs propres de $A^\top$.

Polynôme caractéristique d'un endomorphisme.

Polynôme caractéristique et sous-espaces stables. Si F est stable par u , alors $\chi_{u_F} \mid \chi_u$. Pour λ valeur propre de u , $1 \leq \dim E_\lambda(u) \leq m(\lambda)$. Cas des valeurs propres simples.

Diagonalisabilité Diagonalisabilité d'un endomorphisme en dimension finie. Caractérisation par $\bigoplus E_\lambda(u)$ et $\sum \dim E_\lambda(u)$, par la comparaison de $\dim E_\lambda(u)$ à $m(\lambda)$ dans le cas où χ_u est scindé. Cas d'un polynôme caractéristique scindé simple.

Diagonalisabilité d'une matrice carrée. Caractérisations. Lien avec les endomorphismes, lien avec la transposée.

Théorème spectral : on admet à ce stade que toute matrice symétrique réelle est diagonalisable.

Attention Pas de polynôme d'endomorphisme ou de matrice cette semaine.

630. Dérivation des fonctions numériques

Rappels de première année : définition, caractérisation de la dérivation, équation d'une tangente, dérivée de $t \mapsto e^{\alpha t}$ pour $\alpha \in \mathbb{C}$.

Extremum global, local, point critique, théorème de Rolle.

Égalité des accroissements finis, inégalité des accroissements finis.

Opérations sur les fonctions dérivables.

Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$, formule de Leibniz.

Théorème limite de la dérivée. Exemple de fonction dérivable, qui n'est pas $\mathcal{C}^1$.

640. Intégration sur un segment des fonctions numériques

Rappels de première année : subdivision d'un segment, fonction continue par morceaux sur un segment. Intégrale d'une fonction cpm sur un segment, relation de Chasles, linéarité, positivité, croissance, inégalité triangulaire, intégrale nulle d'une fonction **continue** et positive.

Sommes de Riemann.

Primitives d'une fonction. L'intégrale fonction de la borne d'en haut d'une fonction continue est une primitive.

Intégration par parties (pour l'utilisation pratique sur des fonctions usuelles, on ne précise pas les hypothèses de régularité). Changement de variable (pour l'utilisation pratique sur des fonctions usuelles, on ne précise pas les hypothèses de régularité).

Formules de Taylor.

Exercices et résultats classiques à connaître**230.1**

Soit un entier $n \geq 1$. On considère la matrice carrée d'ordre n à coefficients réels :

$$A_n = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \ddots & \vdots \\ 0 & -1 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 2 & -1 \\ 0 & \dots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

On désigne par D_n le déterminant de A_n .

- (a) Montrer que $D_{n+2} = 2D_{n+1} - D_n$.
- (b) Déterminer D_n en fonction de n .

240.1

Soit $P = a_0 + a_1X + \dots + a_{n-1}X^{n-1} + X^n \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme unitaire. On appelle **matrice compagnon** de P la matrice :

$$C = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

- (a) Montrer que P est le polynôme caractéristique de C .

- (b) On suppose dans cette question que P est scindé à racines simples, notées $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Montrer que :

$$C^T = V(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix} V(\lambda_1, \dots, \lambda_n)^{-1}$$

où $V(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ désigne la matrice de Vandermonde de $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

240.2

On considère les matrices réelles :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ et } M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

- (a) Calculer $AM - MA$.
(b) Déterminer les éléments propres de l'endomorphisme :

$$M \mapsto AM - MA$$

240.3

Soit $A = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

On propose de résoudre dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ l'équation : $(E) : X^2 + X = A$.

- (a) Déterminer une matrice diagonale D et une matrice inversible P telles que $A = PDP^{-1}$.
(b) Déterminer les matrices $Y \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que $Y^2 + Y = D$. On commencera pour cela par montrer qu'une telle matrice Y commute avec D , et par en déduire que c'est une matrice diagonale.
(c) Résoudre alors l'équation (E) .

240.4

Cet exercice apparaîtra au chapitre 260

240.5

On considère, pour $n \geq 2$, la matrice $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & & & & 1 \\ 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$

- (a) Montrer que la matrice J est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$

(b) Application : calculer, pour $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$,

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ & a_{n-1} & & a_1 \\ & & & a_0 \\ a_1 & \dots & a_{n-1} & a_0 \end{vmatrix}$$

630.1

- (a) Montrer que, si $P \in \mathbb{R}[X]$ est un polynôme de degré ≥ 2 , scindé à racines simples, alors P' est aussi scindé à racines simples.
- (b) Le résultat est-il vrai si on suppose $P \in \mathbb{C}[X]$?
- (c) [*] Montrer que, si $P \in \mathbb{R}[X]$ est un polynôme scindé, alors P' est aussi scindé.

630.2

Montrer que la fonction, définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$f : x \mapsto x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

se prolonge à $\mathbb{R}$ en une fonction de classe $\mathcal{C}^1$.

640.1

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. Montrer que :

$$\int_a^b f(t) \sin(nt) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

640.2

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt$$

- (a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n$$

- (b) Donner une expression de I_n à l'aide de factorielles.

640.3

Déterminer un équivalent simple de :

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2 + n^2}$$

640.4

Utiliser une formule de Taylor pour montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\sin x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Exercices du CCINP à travailler**0.5** **59.13**

Soit n un entier naturel tel que $n \geq 2$.

Soit E l'espace vectoriel des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) de degré inférieur ou égal à n .

On pose : $\forall P \in E, f(P) = P - P'$.

1. Démontrer que f est bijectif
- (b) en utilisant une matrice de f .
3. f est-il diagonalisable ?

0.6 **67**

Soit la matrice $M = \begin{pmatrix} 0 & a & c \\ b & 0 & c \\ b & -a & 0 \end{pmatrix}$ où a, b, c sont des réels.

M est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$? M est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$?

0.7 **68.111**

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Démontrer que A est diagonalisable de trois manières :
 - (b) en calculant directement le déterminant $\det(\lambda I_3 - A)$, où I_3 est la matrice identité d'ordre 3, et en déterminant les sous-espaces propres,

0.8 **69**

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & a & 1 \\ a & 0 & 1 \\ a & 1 & 0 \end{pmatrix}$ où a est un réel.

1. Déterminer le rang de A .
2. Pour quelles valeurs de a , la matrice A est-elle diagonalisable ?

0.9 **70.1**

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.

1. Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de A . A est-elle diagonalisable ?

0.10 **72**

Soit n un entier naturel non nul.

Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension n , et soit $e = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

On suppose que $f(e_1) = f(e_2) = \dots = f(e_n) = v$, où v est un vecteur donné de E .

1. Donner le rang de f .
2. f est-il diagonalisable ? (discuter en fonction du vecteur v)

0.11 **73**

On pose $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de A .
2. Déterminer toutes les matrices qui commutent avec la matrice $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$.
En déduire que l'ensemble des matrices qui commutent avec A est $\text{Vect}(I_2, A)$.

0.12 **74**

1. On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- (a) Justifier sans calcul que A est diagonalisable.
- (b) Déterminer les valeurs propres de A puis une base de vecteurs propres associés.

2. On considère le système différentiel $\begin{cases} x' = x + 2z \\ y' = y \\ z' = 2x + z \end{cases}$ où x, y, z désignent trois fonctions de la variable t , dérivables sur $\mathbb{R}$.

En utilisant la question 1. et en le justifiant, résoudre ce système.

0.13 **83**

Soit u et v deux endomorphismes d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E .

1. Soit λ un réel non nul. Prouver que si λ est valeur propre de $u \circ v$, alors λ est valeur propre de $v \circ u$.
2. On considère, sur $E = \mathbb{R}[X]$ les endomorphismes u et v définis par $u : P \mapsto \int_1^X P$ et $v : P \mapsto P'$.
Déterminer $\text{Ker}(u \circ v)$ et $\text{Ker}(v \circ u)$. Le résultat de la question 1. reste-t-il vrai pour $\lambda = 0$?
3. Si E est de dimension finie, démontrer que le résultat de la première question reste vrai pour $\lambda = 0$.

Indication : penser à utiliser le déterminant.

0.14 **91.12**

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

1. Montrer que A n'admet qu'une seule valeur propre que l'on déterminera.

2. La matrice A est-elle inversible ? Est-elle diagonalisable ?

0.15

 **101.2**

2. On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$.

- Justifier, sans calcul, que la matrice A est diagonalisable.
- Prouver que $-\frac{1}{2}$ est valeur propre de A et déterminer le sous-espace propre associé.
- Déterminer une matrice P inversible et une matrice D diagonale de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que $D = P^{-1}AP$.

Remarque : le calcul de P^{-1} n'est pas demandé.

0.16

 **3**

1. On pose $g(x) = e^{2x}$ et $h(x) = \frac{1}{1+x}$.

Calculer, pour tout entier naturel k , la dérivée d'ordre k des fonctions g et h sur leurs ensembles de définitions respectifs.

2. On pose $f(x) = \frac{e^{2x}}{1+x}$.

En utilisant la formule de Leibniz concernant la dérivée $n^{\text{ième}}$ d'un produit de fonctions, déterminer, pour tout entier naturel n et pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, la valeur de $f^{(n)}(x)$.

3. Démontrer, dans le cas général, la formule de Leibniz, utilisée dans la question précédente.

0.17

 **4**

1. Énoncer le théorème des accroissements finis.

2. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $x_0 \in]a, b[$.

On suppose que f est continue sur $[a, b]$ et que f est dérivable sur $]a, x_0[$ et sur $]x_0, b[$.

Démontrer que, si f' admet une limite finie en x_0 , alors f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$.

3. Prouver que l'implication : (f est dérivable en x_0) $\implies$ (f' admet une limite finie en x_0) est fausse.

Indication : on pourra considérer la fonction g définie par : $g(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ si $x \neq 0$ et $g(0) = 0$.

0.18

 **79.1**

Soit a et b deux réels tels que $a < b$.

1. Soit h une fonction continue et positive de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$.

Démontrer que $\int_a^b h(x) dx = 0 \implies h = 0$.